第十一章 线性动态电路暂态响应的复频域分析

（6个学时）

1. 拉普拉斯变换
2. 拉普拉斯变换的基本性质
3. 复频域中的基尔霍夫定律和元件模型

思考：为什么要对一个函数$f(t)$进行拉普拉斯变换？

4、拉普拉斯逆变换

5、用拉氏变换、逆变换分析线性动态电路的暂态响应

6、网络函数

11.6、11.7、11.22、11.23、11.26、11.27、11.29、11.30

11.1 拉普拉斯变换

1. 拉普拉斯变换的定义

$$F(s)=\int_{0_-}^{\infty} f(t)\cdot e^{-st}dt$$

这里的时域函数$f(t)$在$t=0$附近有定义；

积分$\int_{0_-}^{\infty} f(t)\cdot e^{-st}dt$在s域某一段收敛。

- 引入e^{-st}，通过积分变换将$t\geq 0$、关于t的函数转换成复数s的函数；
- 变量s的量纲是s^{-1}，且$s=\sigma+j\omega$是复数，s称作“复频率”、s域称作“复频域”；
- $F(s)$的量纲= $f(t)$的量纲×t的量纲；
- 一些常用函数的拉氏变换：

$$\varepsilon(t)\rightarrow\frac{1}{s}\qquad A\rightarrow\frac{A}{S}\qquad \delta(t)\rightarrow 1\qquad e^{at}\rightarrow\frac{1}{S-a}$$

原函数 $f(t)(t\geq 0)$	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)(t\geq 0)$	象函数 $F(s)$
$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$	$t^n e^{-\alpha t}$ (n为正整数)	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$(1-\alpha t)e^{-at}$	$\frac{s}{(s+\alpha)^2}$
$\delta(t)$	1	$\sin(\omega t+\phi)$	$\frac{s\sin\phi+\omega\cos\phi}{s^2+\omega^2}$
A	$\frac{A}{s}$	$\cos(\omega t+\phi)$	$\frac{s\cos\phi-\omega\sin\phi}{s^2+\omega^2}$
$A(1-e^{-\alpha t})$	$\frac{A\alpha}{s(s+\alpha)}$	$e^{-at}\sin(\omega t+\phi)$	$\frac{(s+a)\sin\phi+\omega\cos\phi}{(s+a)^2+\omega^2}$
t^n (n为正整数)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{-at}\cos(\omega t+\phi)$	$\frac{(s+a)\cos\phi-\omega\sin\phi}{(s+a)^2+\omega^2}$

11.2 拉普拉斯变换的性质

1、线性性质：原函数线性组合的拉氏变换=各原函数拉氏变换的同一线性组合。

若 $\mathcal{L}\{f_1(t)\}=F_1$， $\mathcal{L}\{f_2(t)\}=F_2$，a、b都是常数，那么：

$$\mathcal{L}\{af_1(t)+bf_2(t)\}=\mathcal{L}\{af_1(t)\}+\mathcal{L}\{bf_2(t)\}=aF_1+bF_2$$

像函数的拉氏逆变换有相同的线性性质。

$$\mathcal{L}^{-1}\{aF_1+bF_2\}=\mathcal{L}^{-1}\{aF_1\}+\mathcal{L}^{-1}\{bF_2\}=af_1(t)+bf_2(t)$$

2、微分性质：函数$f(t)$对时间求导后的拉氏变换=这个函数的拉氏变换乘以s－该函数在0_-时刻的值。

若 $\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$，则$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\}=sF(s)-f(0_-)$

推论：若 $\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$，则：

$$\mathcal{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\}=s^nF(s)-s^{n-1}f(0_-)-s^{n-2}f^{(1)}(0_-)-\ldots-f^{(n-1)}(0_-)$$

3、积分性质：函数$f(t)$对时间积分后的拉氏变换=这个函数的拉氏变换除以s。

若 $\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$，则$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\xi)d\xi\right\}=\frac{F(s)}{s}$

4、延迟性质

5、位移性质

……

11.3 复频域上的基尔霍夫定律、元件模型

1. 复频域上的基尔霍夫定律

时间域t　　复频域s

KCL　$\sum i_k(t)=0$　　线性性质　　$\mathcal{L}\left\{\sum i_k(t)\right\}=\sum \mathcal{L}\{i_k(t)\}=\sum I_k(s)=0$

$I_k(s)$表示一个节点上第k条支路电流的象函数，单位是电流的单位×时间的单位。

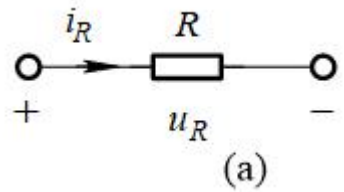
KVL　$\sum u_k(t)=0$　　线性性质　　$\mathcal{L}\left\{\sum u_k(t)\right\}=\sum \mathcal{L}\{u_k(t)\}=\sum U_k(s)=0$

$U_k(s)$表示一个回路中第k条支路电压的象函数，单位是电压的单位×时间的单位。

2. 复频域上的元件模型

（1）电阻

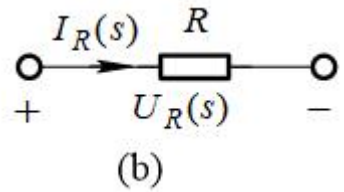
时间域t　　复频域（s）模型



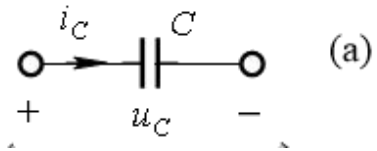
$$u_R = Ri_R$$

拉氏变换 ⇒ 线性性质

$$U_R(s) = RI_R(s)$$



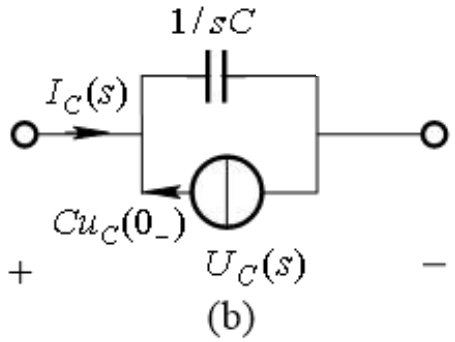
（2）电容



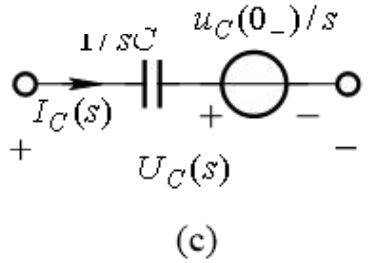
$$i_C = C\frac{du_C}{dt}$$

拉氏变换 ⇒ 微分性质

$$I_C(s) = C[sU_C(s) - u_C(0_-)]$$
$$= sCU_C(s) - Cu_C(0_-)$$

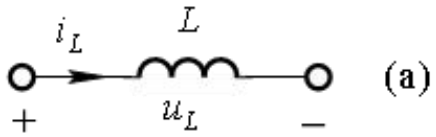


$$U_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) + \frac{1}{s}u_C(0_-)$$



- 当电容有原始储能，即$u_C(0_-) \neq 0$时，电容复频域模型除了与电容值有关的$\frac{1}{sC}$，还包含了与$u_C(0_-)$有关的$\frac{u_C(0_-)}{s}$或$Cu_C(0_-)$。
- 这里的$\frac{1}{sC}$称作“运算容抗”，$\frac{u_C(0_-)}{s}$或$Cu_C(0_-)$称作“附加电源”。
- 在零状态响应下，电容的复频域模型只有“运算容抗”。

（3）电感



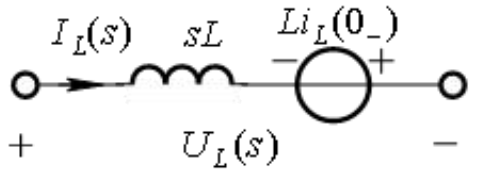
(a)

$$u_L = L\frac{di_L}{dt}$$

拉氏变换

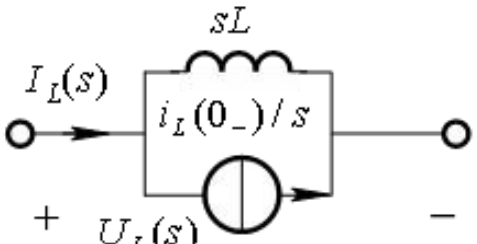
微分性质

$$U_L(s) = L[sI_L(s) - i_L(0_-)]$$
$$= sLI_L(s) - Li_L(0_-)$$



(b)

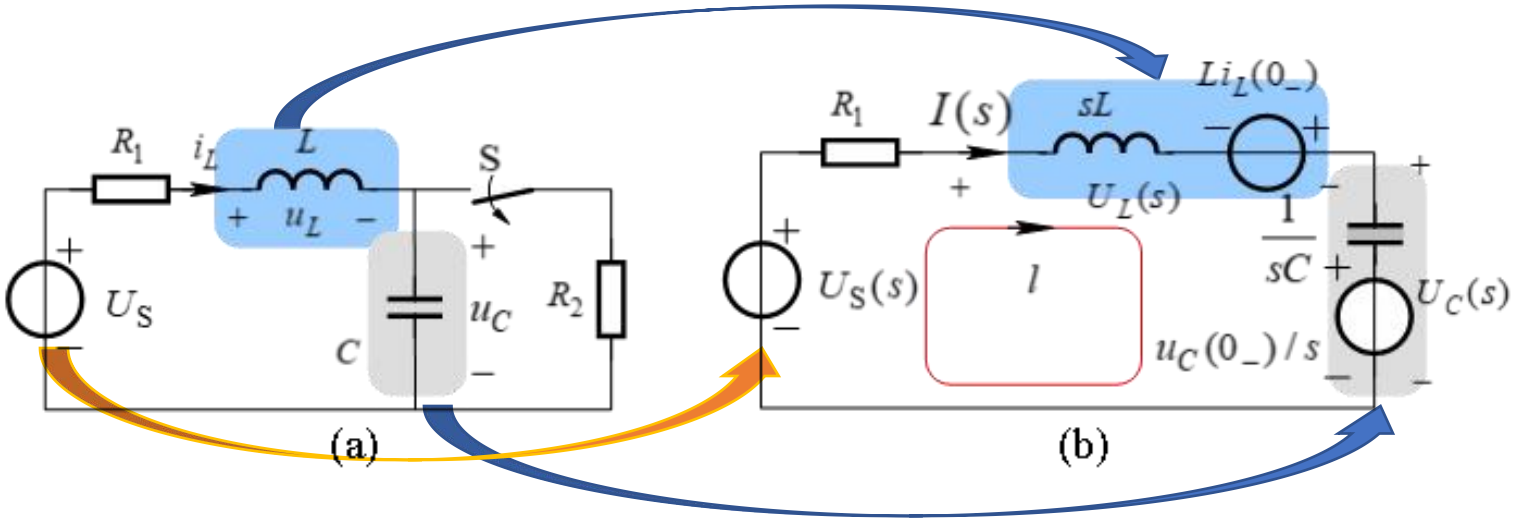
$$I_L(s) = \frac{1}{sL}U_L(s) + \frac{1}{s}i_L(0_-)$$



(c)

- 当电感有原始储能，即$i_L(0_-) \neq 0$时，电感复频域模型除了与电感值有关的sL，还包含了与$i_L(0_-)$有关的$\frac{i_L(0_-)}{s}$或$Li_L(0_-)$。
- 这里的sL称作“运算感抗”，$\frac{i_L(0_-)}{s}$或$Li_L(0_-)$称作“附加电源”。
- 在零状态响应下，电感的复频域模型只有“运算感抗”。

3. 复频域上的电路模型、运算阻抗/导纳



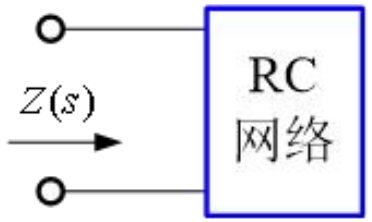
运算电路模型

$$U_S(s) = U_{R1}(s) + U_L(s) + U_C(s) = I(s)R_1 + I(s)sL + I(s)\frac{1}{sC} - Li_L(0_-) + \frac{U_C(0_-)}{s}$$

- 运算电路模型中，含R、L、C的一端口网络一般不能看成无源网络；
- **零状态响应下**，动态元件无原始值，可用运算阻抗$Z(s)$或运算导纳$Y(s)$来表示R、L、C的一端口网络的端口特性：

$$Z(s) = \frac{U_S(s)}{I(s)};\quad Y(s) = \frac{1}{Z(S)}$$

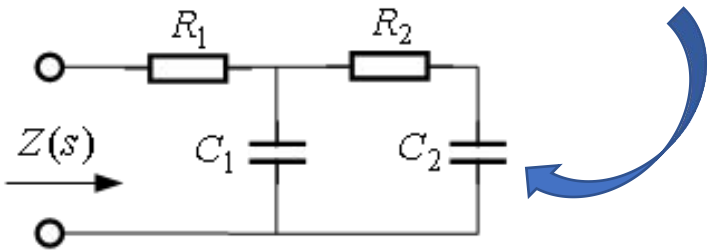
例1、电路如图所示，设RC一端口的复频域等效阻抗为$Z(s)=\frac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}$，试求出其某种等效电路的结构及元件参数。



法一：不断求倒数，把$Z(s)$展开成连分式形式：

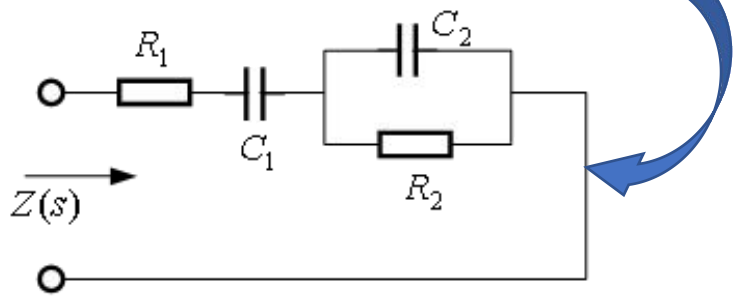
$$Z(s)=\frac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}=2+\frac{1}{\frac{s}{4}+\frac{1}{8+\frac{12}{s}}}=R_1+\frac{1}{sC_1+\frac{1}{R_2+\frac{1}{sC_2}}}$$

$R_1=2\Omega$
$R_2=8\Omega$
$C_1=0.25F$
$C_2\approx 0.083F$



法二：把$Z(s)$展开成部分分式之和：

$$Z(s)=\frac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}=2+\frac{4s+6}{s(s+2)}=2+\frac{3}{s}+\frac{1}{s+2}$$



$R_1=2\Omega$
$R_2=0.5\Omega$
$C_1=\frac{1}{3}F$
$C_2=1F$

11.4 拉普拉斯逆变换

例2、电路如图所示，已知$u_S = e^{-2t}\varepsilon(t)V$，求零状态响应$u$。



解：在复频域电路模型中，利用分压，可得：$U(s) = \frac{2s}{3s+1}U_S(s)$

$$U_S(s) = \mathcal{L}\{e^{-2t}\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s+2}$$

$$U(s) = \frac{2s}{(3s+1)(s+2)}$$

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{(3s+1)(s+2)}\right\},\ t>0$$

$$\frac{\frac{2}{3}s}{\left(s+\frac{1}{3}\right)(s+2)} = \frac{A_1}{s+\frac{1}{3}} + \frac{A_2}{s+2}$$

$$A_1 = \lim_{s\to-\frac{1}{3}} \frac{\frac{2}{3}s\cdot(s+\frac{1}{3})}{\left(s+\frac{1}{3}\right)(s+2)} = -0.133$$

$$A_2 = \lim_{s\to-2} \frac{\frac{2}{3}s\cdot(s+2)}{\left(s+\frac{1}{3}\right)(s+2)} = 0.8$$

$$u(t) = -0.133e^{-\frac{1}{3}t} + 0.8e^{-2t},\ t>0$$

1、拉普拉斯逆变换定义

由$F(s)$求$f(t)$的运算，称作拉普拉斯逆变换，运算公式如下：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega}F(s)\cdot e^{st}ds$$

2、拉普拉斯逆变换的常用方法

线性动态电路中，电压/电流暂态响应的象函数是s的有理分式，可通过部分分式展开法求出有理分式的原函数。

$$F(s)=\frac{F_1(s)}{F_2(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1 s+a_0}$$

$F_1(s)$、$F_2(s)$是关于s的实系数多项式，且无公因式。

$$F(s)=\frac{F_1(s)}{F_2(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1 s+a_0}$$

（1）$F(s)$是有理真分式，即$n>m$

- $F_2(s)=0$只有单根

$F(s)$可展开成n个部分分式之和，即$F(s)=\frac{F_1(s)}{F_2(s)}=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{A_k}{s-p_k}+\ldots+\frac{A_n}{s-p_n}$

式中的p_1、$p_2\cdots p_n$是$F_2(s)=0$的根，称作$F(s)$的极点。

① 只有单实根时，p_1、$p_2\cdots p_n$对应的系数A_1、$A_2\cdots A_n$也都是实数。

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{A_k}{s-p_k}+\ldots+\frac{A_n}{s-p_n}\right\}=\sum_{k=1}^{n}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_k}{s-p_k}\right\}$$

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_k}{s-p_k}\right\}=A_k e^{p_k t}$，故$f(t)=\sum_{k=1}^{n}A_k e^{p_k t},\ t>0$　　如何求A_k?

单实极点决定的暂态响应是指数函数形式。

$F(s)=\frac{F_1(s)}{F_2(s)}=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{A_k}{s-p_k}+\ldots+\frac{A_n}{s-p_n}$，等式两边同乘以$(s-p_k)$，

得：

$$F(s)(s-p_k)=\frac{F_1(s)(s-p_k)}{F_2(s)}=\frac{A_1(s-p_k)}{s-p_1}+\frac{A_2(s-p_k)}{s-p_2}+\ldots+A_k+\ldots+\frac{A_n(s-p_k)}{s-p_n}$$

故：$A_k=\lim_{s\to p_k}F(s)(s-p_k),\ k=1,2\ldots n$

② 若有单复根。复数根总是成对出现，并互为共轭；共轭复数根（极点）p、p^*对应的系数A、A^*也是共轭复数。

I. n个待定系数A_k的求法同“单实根”情形；

II. 其中实极点对应的部分分式的拉氏逆变换形式为$A_k e^{p_k t}$；

III. 复极点对应的部分分式的拉氏逆变换的形式如下：

$$p=\alpha+j\beta, p^*=\alpha-j\beta$$

$$A=|A|\angle\theta=|A|e^{j\theta}, A^*=|A|\angle-\theta=|A|e^{-j\theta}$$

$$f(t)=L^{-1}\left\{\frac{A}{s-p}+\frac{A^*}{s-p^*}\right\}=2|A|e^{\alpha t}\cos(\beta t+\theta), t>0$$

共轭复极点决定的暂态响应是带指数包络的正弦函数。

➢ $F_2(s)=0$ 有重根

以有一个m次重根p_n、其余都是单根的情形为例。此时，象函数可写作：

$$F(s)=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{A_{n-m}}{s-p_{n-m}}+\frac{B_m}{(s-p_n)^m}+\frac{B_{m-1}}{(s-p_n)^{m-1}}\cdots+\frac{B_1}{s-p_n}$$

① (n-m)个单根对应的待定系数求法同前，部分分式逆变换也同前；

② m个重根对应的待定系数求法如下：

$$B_m=\lim_{s\to p_n}F(s)\cdot(s-p_n)^m=\lim_{s\to p_n}\frac{F_1(s)}{F_2(s)}\cdot(s-p_n)^m$$

$$B_{m-1}=\lim_{s\to p_n}\frac{d}{ds}\left[\frac{F_1(s)}{F_2(s)}\cdot(s-p_n)^m\right]$$

即一般地，$B_{m-k}=\frac{1}{k!}\lim_{s\to p_n}\frac{d^k}{ds^k}\left[\frac{F_1(s)}{F_2(s)}\cdot(s-p_n)^m\right],k=0,1,\ldots(m-1)$

③ 重根对应的部分分式逆变换为：$\sum_{k=1}^{m}[\frac{B_{m-k+1}}{(m-k)!}t^{m-k}]e^{p_nt}$，$t>0$

（2）$F(s)$是有理假分式，即$n \leq m$

$F(s)=\frac{F_1(s)}{F_2(s)}$可分解成关于$s$的多项式以及关于$s$的有理真分式，其拉氏逆变换为：

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}=\mathcal{L}^{-1}\{s\text{的多项式}\}+\mathcal{L}^{-1}\{\text{真分式}\}$$

① 常数项的逆变换是冲击函数；
② 一次项的逆变换是冲击函数的一次导数；
③ 二次项的逆变换是冲击函数的二次导数；
……

11.5 用拉氏变换分析线性动态电路的暂态响应

1、求出$u_C(0_-)$、$i_L(0_-)$，得到电容、电感复频域的元件模型；
将时域激励拉氏变换得到其象函数；

2、将$t>0$后的电路转换成复频域的运算电路模型；

3、利用各种电路分析方法（如回路电流法、节点电压法等）、电路定理、等效变换，求解各响应的象函数；

4、拉氏逆变换（部分分式展开或积分变换），得到时间域的原函数。

复频域分析法适用于各阶线性动态电路的暂态响应分析（零输入、零状态、全响应）。

11.6 网络函数

1、复频域网络函数的定义

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}$$ 零状态响应象函数与激励象函数之比

① 只有一个激励$X(s)$，$Y(s)$是零状态响应；

② 网络函数$H(s)$与激励无关，只与网络的拓扑结构和元件参数有关，反映了网络固有特性；

③ 一个线性网络的$H(s)$一旦确定，可求任意激励下的零状态响应；

2、复频域网络函数H(s)与时域单位冲激特性h(t)的关系

若对一个线性动态网络施加的激励为冲激函数$x(t)=K\delta(t)$，其响应为$y(t)=Kh(t)$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\mathcal{L}\{Kh(t)\}}{\mathcal{L}\{K\delta(t)\}}=\mathcal{L}\{h(t)\}$$

① $H(s)$和$h(t)$是一对拉氏变换对，$H(s)$和$h(t)$都反映了网络的固有特性。

② $H(s)$的极点（位置）决定了$h(t)$的性质。

3、从网络函数H(s)来理解零状态响应

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)} \Rightarrow Y(s)=H(s)\cdot X(s)=\frac{N(s)}{D(s)}\cdot\frac{P(s)}{Q(s)}$$

① 零状态响应$y(t)=\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$，$Y(s)$的极点决定了$y(t)$的形式。

② Y(s)的极点：$D(s)\cdot Q(s)=0$的根

$Q(s)=0$的根是激励象函数的极点，对应$y(t)$中的强制分量或稳态分量。

$D(s)=0$的根是网络函数的极点，对应$y(t)$中的自由分量或暂态分量。

4、网络函数$H(s)$的极点位置与单位冲激特性$h(t)$的关系 $h(t)=\mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$

p_k（共轭复数对）位于虚轴，$h(t)$等幅振荡，临界稳定

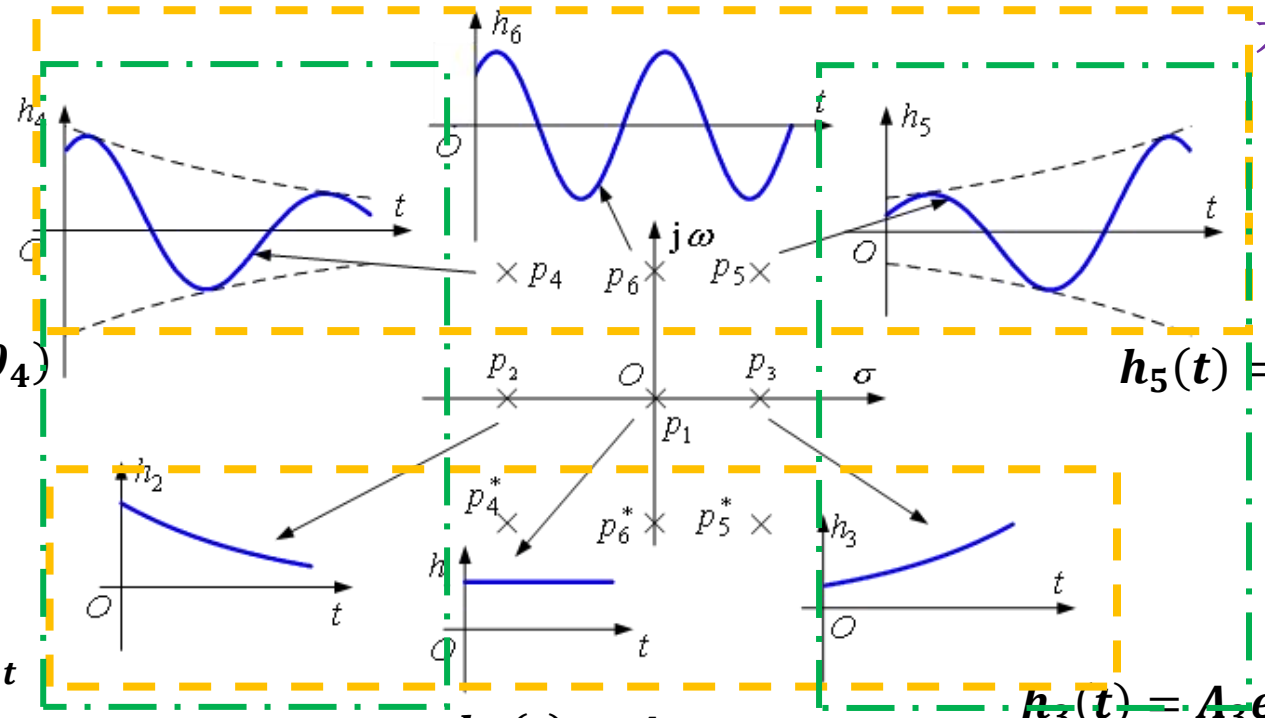
$$h_6(t)=2|A_6|\cos(\beta_6 t+\theta_6)$$

$p_k(p_k^*)$位于s平面的左半平面，$h(t)$收敛，暂态过程稳定

$p_k(p_k^*)$位于s平面的右半平面，$h(t)$发散，不稳定

p_k为（共轭）虚数，$h(t)$振荡

p_k为实数（位于实轴），$h(t)$非振荡



$$h_4(t)=2|A_4|e^{\alpha_4 t}\cos(\beta_4 t+\theta_4)$$
$$\alpha_4<0$$

$$h_5(t)=2|A_5|e^{\alpha_5 t}\cos(\beta_5 t+\theta_5)$$
$$\alpha_5>0$$

$$h_2(t)=A_2e^{p_2 t}$$
$$p_2<0$$

$$h_1(t)=A_1$$

$$h_3(t)=A_3e^{p_3 t}$$
$$p_3>0$$

5、网络函数$H(s)$与 $H(j\omega)$的关系

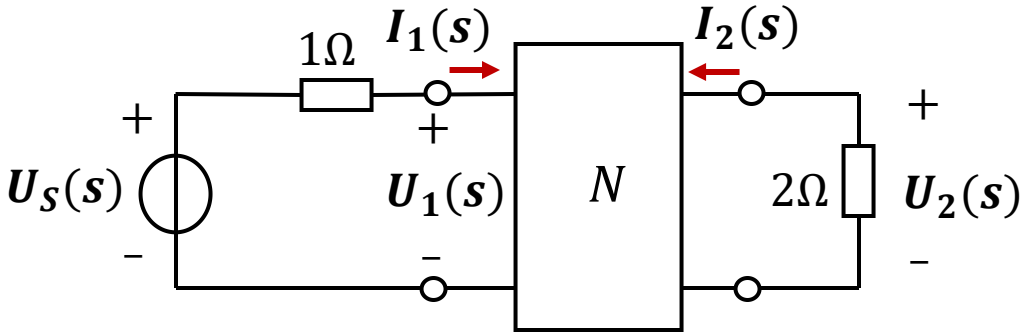
$$H(s)\xrightarrow{s=j\omega}H(j\omega)$$

$$H(j\omega)\xrightarrow{j\omega=s}H(s)$$

例3、如图所示电路，二端口网络N的阻抗参数矩阵$\boldsymbol{Z}(s)=\frac{1}{s+1}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$，

（1）若输入电压$u_S(t)=\varepsilon(t)V$，求零状态响应$u_2(t)$。

（2）若输入电压$u_S(t)=10cos(3t+60°)V$，求正弦稳态输出电压$u_2(t)$。



解：（1）由给定的二端口网络的阻抗参数矩阵：

$$\begin{cases}U_1(s)=\dfrac{2}{s+1}I_1(s)+\dfrac{1}{s+1}I_2(s)\\ U_2(s)=\dfrac{1}{s+1}I_1(s)+\dfrac{3}{s+1}I_2(s)\end{cases}$$

而$U_1(s)=U_S(s)-1\Omega\times I_1(s)=\frac{1}{s}-I_1(s)$

$U_2(s)=-2I_2(s)$

可求得：$I_2(s)=-\frac{0.5(s+1)}{s(s^2+5.5s+7)}$

$$U_2(s)=\frac{s+1}{s(s^2+5.5s+7)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+2}+\frac{A_3}{s+3.5}$$

$$A_1=\lim_{s\to 0}\frac{s+1}{s(s+3.5)(s+2)}\cdot s=\frac{1}{7}$$

$$A_2=\lim_{s\to -2}\frac{s+1}{s(s+3.5)(s+2)}\cdot(s+2)=\frac{1}{3}$$

$$A_3 = \lim_{s\to -3.5} \frac{s+1}{s(s+3.5)(s+2)} \cdot (s+3.5) = -\frac{10}{21}$$

$$u_2(t) = \frac{1}{7} + \frac{1}{3}e^{-2t} - \frac{10}{21}e^{-3.5t},\ t > 0$$

（2）由于（1）中的$U_2(s)$是零状态响应，故可得到网络函数：

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_S(s)} = \frac{\frac{s+1}{s(s^2+5.5s+7)}}{\frac{1}{s}} = \frac{s+1}{s^2+5.5s+7}$$

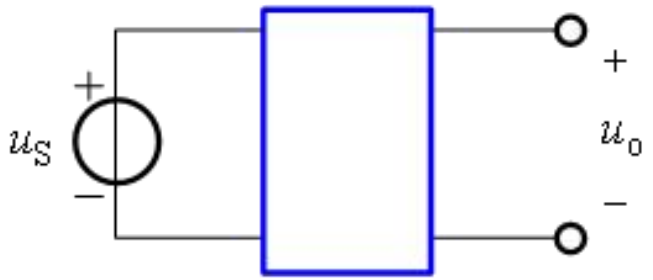
令$s = j\omega$，可得到频率域的网络函数：$H(j\omega) = \frac{j\omega+1}{-\omega^2+j5.5\omega+7}$

输入电压$u_S(t) = 10cos(3t+60°)V$，$\dot{U}_{sm} = 10\angle 60°$，$\omega = 3$

$$\dot{U}_{2m} = H(j\omega)|_{\omega=3} \cdot \dot{U}_{sm} = \frac{1+j3}{-2+j16.5} \cdot 10\angle 60° = 0.19\angle -25.3° \cdot 10\angle 60° = 1.9\angle 34.7°$$

正弦稳态响应$u_2(t) = 1.9cos(3t+34.7°)V$

例4、电路如图所示，已知当$u_s = 6V\varepsilon(t)$时，全响应$u_o = \left(8 + 2e^{-0.2t}\right)V,\ t > 0$；当$u_s = 12V\varepsilon(t)$时，全响应$u_o = \left(11 - e^{-0.2t}\right)V,\ t > 0$。求当$u_s = 6e^{-5t}\varepsilon(t)V$时的全响应$u_o$。



分析：全响应u_o =零输入响应u_{o1} +零状态响应u_{o2}

零输入响应u_{o1}由电路结构和元件参数决定，跟激励无关；

零状态响应u_{o2}，复频域上，有$U_{o2}(s) = H(s)U_S(s)$

解：当$u_s = 6V\varepsilon(t)$时，$u_{o1} + u_{o2} = 8 + 2e^{-0.2t}$

当$u_s = 12V\varepsilon(t)$时，$u_{o1} + 2u_{o2} = 11 - e^{-0.2t}$ ⇒ u_{o1}、u_{o2}

为了求$u_s = 6e^{-5t}\varepsilon(t)V$时的零状态响应$u_{o2}$，需要求出$H(s)$

（1） u_{o2}是$u_s = 6V\varepsilon(t)$时的零状态响应，故$H(s) = \frac{U_{o2}(s)}{U_S(s)}$

（2）或者根据$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$，$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$